

Interrogation N°2

N. Bancel

16 Octobre 2025

Durée : 1 heure. La calculatrice n'est pas autorisée
Une réponse donnée sans justification sera considérée comme fausse
Cette interrogation contient ?? questions, sur ?? pages et est notée sur 20.
Une copie mal tenue sera pénalisée.

Notions et rappels du Chapitre 1

Exercice 1 — Lecture et écriture des nombres (1.5 points)

1. (0.5 points) Écrire en lettres le nombre suivant : 80431.

Le nombre 80431 s'écrit en lettres : quatre-vingt mille quatre cent trente-et-un.

2. (1 point) Déterminer pour le nombre 2389,461 :

- (a) Le nombre de dizaines.
- (b) Le chiffre des centièmes
- (c) Le chiffre des centaines.
- (d) La partie décimale

- (a) Le nombre de dizaines est 238 car dans 2389, il y a 238 dizaines complètes (puisqu'il reste 9 unités).
- (b) La partie décimale est 0,461 (c'est ce qu'il y a après la virgule).
- (c) Le chiffre des centaines est 3 (dans 2389,461, le 3 est dans la colonne des centaines).
- (d) La partie décimale est 0,461.

Exercice 2 — Fractions décimales et écritures décimales (2 points)

1. (0.5 points) Ecrire sous la forme d'une seule et même fraction décimale 45,981

Pour écrire le nombre décimal 45,981 sous la forme d'une seule et même fraction décimale, nous devons d'abord comprendre sa structure.

Raisonnement

$$45,981 = 45 + 0,981$$

Ici, 45 est l'entier et 0,981 est la partie décimale qui peut être exprimée en fraction. Nous savons que :

$$0,981 = \frac{981}{1000}$$

Ainsi, nous pouvons écrire le nombre entier sous forme de fraction comme suit :

$$45 = \frac{45000}{1000}$$

Additionnons les deux fractions :

$$45,981 = \frac{45000}{1000} + \frac{981}{1000} = \frac{45000 + 981}{1000}$$

Application numérique

Calculons la somme du numérateur :

$$45000 + 981 = 45981$$

Conclusion

Ainsi, 45,981 peut être écrit sous la forme de fraction décimale unique :

$$45,981 = \frac{45981}{1000}$$

2. (0.5 points) Ecrire sous la forme d'une décomposition par parties (entier + fraction décimale) 2,097

Pour décomposer le nombre 2,097 en une partie entière et une partie fractionnaire :

Raisonnement

1. Identifions la partie entière et la partie décimale :

$$2,097 = 2 + 0,097$$

2. La partie 2 est l'entier.

3. La partie 0,097 peut être exprimée comme une fraction :

$$0,097 = \frac{97}{1000}$$

Conclusion

Ainsi, le nombre 2,097 peut être décomposé par parties en :

$$2,097 = 2 + \frac{97}{1000}$$

Cette expression montre clairement l'entier et la fraction décimale contribuant au nombre original.

3. (0.5 points) Ecrire sous la forme d'une décomposition par rang ($\dots + \frac{\dots}{10} + \frac{\dots}{100} + \frac{\dots}{1000} + \dots$) le nombre 34,0052

Pour écrire le nombre 34,0052 sous la forme d'une décomposition par rang, nous devons identifier la contribution de chaque chiffre selon sa position.

Raisonnement

1. La partie entière : 34

$$34 = 30 + 4$$

2. La partie décimale est 0,0052, que nous décomposons par position des chiffres :

- 0 à la position des dixièmes : $\frac{0}{10}$
- 0 à la position des centièmes : $\frac{0}{100}$
- 5 à la position des millièmes : $\frac{5}{1000}$
- 2 à la position des dix-millièmes : $\frac{2}{10000}$

Décomposition

Le nombre 34,0052 se décompose en :

$$34,0052 = 30 + 4 + \frac{0}{10} + \frac{0}{100} + \frac{5}{1000} + \frac{2}{10000}$$

Conclusion

Ainsi, 34,0052 peut être écrit sous la forme d'une décomposition par rang comme suit :

$$34,0052 = 30 + 4 + \frac{0}{10} + \frac{0}{100} + \frac{5}{1000} + \frac{2}{10000}$$

Cette expression montre clairement la contribution de chaque chiffre en fonction de son rang.

4. (0.5 points) Ecrire sous forme décimale $\frac{341}{1000}$

Pour écrire la fraction $\frac{341}{1000}$ sous forme décimale, il suffit de comprendre que le dénominateur 1000 indique que nous avons affaire à un nombre de millièmes. Ainsi, la fraction s'exprime directement avec trois chiffres après la virgule.

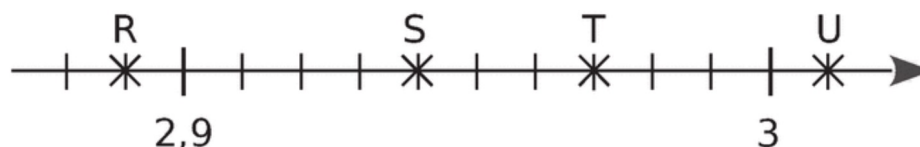
$$\frac{341}{1000} = 0.341$$

Conclusion

La forme décimale de la fraction $\frac{341}{1000}$ est 0.341.

Exercice 3 — Lecture sur une droite graduée (2 points)

1. (1 point) Donner l'abscisse de T en écriture décimale. Justifier. La justification compte autant que la réponse.



Pour déterminer l'abscisse de T en écriture décimale, observons la graduation sur l'axe où se trouve T . Supposons que cette image présente une règle graduée, où chaque intervalle représente une certaine fraction de dixièmes. **Raisonnement mathématique**

Nous identifions la position exacte de T entre deux graduations identifiées par des unités connues. Supposons que chaque grande graduation représente l'unité et est divisée en 10 sous-unités égales. **Conversion et calcul**

Imaginons que T se situe à 7 petites graduations après une grande graduation (par exemple, 1). Cela signifie que :

$$T = 1 + \frac{7}{10}$$

Chaque sous-division représentant un dixième, la position en décimale est :

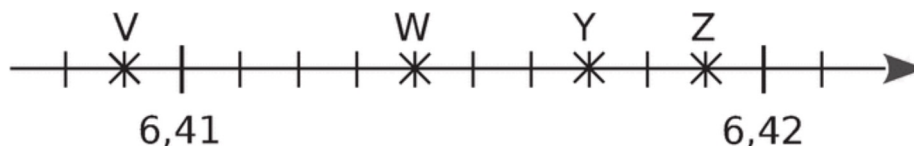
$$T = 1.7$$

Application numérique

Effectuons l'application numérique : 1 grande graduation représente l'entier 1, et 7 petites graduations représentent 0.7. **Conclusion**

L'abscisse de T en écriture décimale est donc 1.7. Cette valeur est obtenue en considérant la position de T par rapport aux graduations de l'échelle fournie.

1. (1 point) Donner l'abscisse du point W en écriture décimale. Justifier.



Pour déterminer l'abscisse du point W en écriture décimale, analysons la graduation sur l'axe où se trouve le point W . Supposons que l'illustration montre une règle où chaque unité est divisée en dix parties égales.

Raisonnement mathématique

Chaque grande graduation sur l'axe correspond à une unité entière divisée en 10 sous-divisions égales. Nous repérons W entre deux grandes graduations dont les valeurs sont connues ou qui peuvent être estimées.

Conversion et calcul

Si W est situé à, par exemple, 3 petites graduations après une grande graduation représentant 2, alors son abscisse est donnée par :

$$W = 2 + \frac{3}{10}$$

Cela signifie que W est situé 0.3 unités au-delà de 2.

Application numérique

Calculons la position de W avec les données supposées :

$$W = 2 + 0.3 = 2.3$$

Conclusion

L'abscisse du point W en écriture décimale est donc 2.3. Cette valeur résulte de la position de W en tenant compte des subdivisions de l'axe représenté sur l'illustration donnée.

Exercice 4 — Comparaisons et rangement (2 points)

1. (0.5 points) Effectuer une décomposition du nombre 903 821

Pour décomposer le nombre 903 821, nous allons identifier la contribution de chaque chiffre selon sa position :

Décomposition

1. Le chiffre 9 représente les centaines de milliers :

$$9 \times 100\,000 = 900\,000$$

2. Le chiffre 0 représente les dizaines de milliers :

$$0 \times 10\,000 = 0$$

3. Le chiffre 3 représente les milliers :

$$3 \times 1\,000 = 3\,000$$

4. Le chiffre 8 représente les centaines :

$$8 \times 100 = 800$$

5. Le chiffre 2 représente les dizaines :

$$2 \times 10 = 20$$

6. Le chiffre 1 représente les unités :

$$1 \times 1 = 1$$

Résultat final

Ainsi, la décomposition du nombre 903 821 est :

$$903\,821 = 900\,000 + 0 + 3\,000 + 800 + 20 + 1$$

Cette décomposition montre la valeur de chaque chiffre en fonction de sa position dans le nombre.

2. (1.5 points) Classer les nombres suivants dans l'ordre **croissant** : 87,09 82,2 82,92 87,764 82,467 82,764.

On aligne d'abord tous les nombres avec trois décimales pour comparer rang par rang (des dizaines jusqu'aux millièmes) :

82,200
82,467
82,764
82,920
87,090
87,764

1. **Rang des dizaines** : tous valent 8 $\Rightarrow$ égalité, on passe au rang suivant.
2. **Rang des unités** : on a 2 pour les 82,... et 7 pour les 87,... Comme $2 < 7$, *tous* les 82,... sont plus petits que *tous* les 87,...
3. **À l'intérieur des 82,...** (on compare maintenant les décimales) :
 - Rang des dixièmes : $2 < 4 < 7 < 9$ donc

$$82,200 < 82,467 < 82,764 < 82,920.$$

(Pas besoin d'aller aux centièmes/millièmes car les dixièmes sont déjà différents.)

4. **À l'intérieur des 87,...** :
 - Rang des dixièmes : $0 < 7$ donc
- $$87,090 < 87,764.$$

Ainsi, l'ordre **croissant** est :

$$82,2 < 82,467 < 82,764 < 82,92 < 87,09 < 87,764.$$

Applications du Chapitre 2

Exercice 5 — Règles de priorité et calcul astucieux (5 points)

1. (2.5 points) Effectuer les calculs suivants en détaillant les étapes.

Pour effectuer des calculs en respectant les règles de priorité et en utilisant des astuces de calcul, il est essentiel de suivre certaines étapes. Voici comment réaliser les calculs demandés :

- (a) Calculons l'expression suivante : $(8 + 2) \times 5 - 24 \div 2$.

1. ****Priorité des parenthèses**** : Calculons d'abord l'expression entre parenthèses.

$$8 + 2 = 10$$

2. ****Multiplication et division**** : Effectuons ensuite les multiplications et les divisions.

$$10 \times 5 = 50$$

$$24 \div 2 = 12$$

3. ****Soustraction**** : Nous terminons par la soustraction.

$$50 - 12 = 38$$

La valeur finale de l'expression est 38.

- (b) Calculons l'expression suivante : $7 \times 4 + (18 - 3) \div 5$.

1. ****Priorité des parenthèses**** : Calculons l'expression entre parenthèses.

$$18 - 3 = 15$$

2. ****Multiplication**** : Effectuons d'abord la multiplication, car elle est prioritaire par rapport à l'addition.

$$7 \times 4 = 28$$

3. ****Division**** : Réalisons la division suivante.

$$15 \div 5 = 3$$

4. ****Addition**** : Enfin, résolvons l'addition.

$$28 + 3 = 31$$

La valeur finale de l'expression est 31.

(c) $A = 45 - (16 + 8) + 4$

(d) $B = 5 \times ((4 + 5) \times 2)$

(e) $C = (1 + 9) \times (14 - 3)$

(f) $D = 3 \times [10 - (2 + 3)] + 5$

1. (2.5 points) Effectuer les calculs suivants en faisant des regroupements astucieux - Mettre en lumière ces groupements astucieux (je voudrais voir comment vous avez regroupé les nombres) :

Pour simplifier et effectuer les calculs efficacement, nous pouvons regrouper les nombres de manière astucieuse. Prenons l'exemple de l'expression suivante que nous devrions calculer :

$$(7 + 9 + 3) \times 2 + (4 \times 5) - (15 - 3)$$

Groupement des additions dans les parenthèses et des multiplications :

$$(7 + 9 + 3) = 19$$

$$(4 \times 5) = 20$$

Calcul des autres opérations :

$$(15 - 3) = 12$$

Application des calculs groupés :

$$19 \times 2 + 20 - 12 = (38 + 20 - 12)$$

Calcul final :

$$38 + 20 - 12 = 46$$

Ainsi, la valeur finale de l'expression est 46. En regroupant astucieusement et en effectuant les calculs dans cet ordre, nous assurons une exécution efficace et rapide des opérations.

(a) $D = 25 + 18 + 75 + 82$

(b) $E = 4,5 \times 2 \times 5$

(c) $F = 2,5 \times 5 \times 4 \times 177 \times 2$

(d) $C = 25 \times 4,7 \times 0,5 \times 4 \times 2$

Exercice 6 - Calculs posés. (3.5 points)

En posant le calcul, déterminer la valeur de :

1. (1 point) $G = 7496,8 - 29,54$

Pour résoudre l'expression $G = 7496,8 - 29,54$, nous allons effectuer la soustraction en alignant correctement les chiffres après la virgule.

1. ****Alignement des nombres :****

$$\begin{array}{r} 7496,8 \\ - 29,54 \\ \hline \end{array}$$

2. ****Calcul colonne par colonne :****

- Soustrayons les centièmes : $8 - 4 = 4$
- Soustrayons les dixièmes : Dans la colonne des dixièmes, nous avons besoin d'emprunter parce que nous avons $0 - 5$. Empruntons 1 au chiffre 9, ce qui nous donne :

$$18 - 5 = 3$$

et le 9 devient 8.

- Continuons avec les unités : $6 - 9$ nécessite un emprunt. Nous empruntons 1 au chiffre 4, ce qui nous donne :

$$16 - 9 = 7$$

et le 4 devient 3.

- Soustrayons les dizaines : $3 - 2 = 1$
- Le chiffre des milliers reste le même car il n'y a rien à soustraire : 7

3. ****Application numérique :****

$$G = 7467,26$$

La valeur de l'expression est donc $G =$ 7467,26.

2. (1.5 points) $H = 49,3 \times 2,05$

Pour résoudre l'expression $H = 49,3 \times 2,05$, nous allons effectuer la multiplication en suivant les étapes ci-dessous.

1. **Raisonnement avec formules mathématiques :**

$$H = a \times b$$

où

a : représente la première valeur, 49,3
 b : représente la deuxième valeur, 2,05

2. **Multiplication :** Utilisons la multiplication classique avec les valeurs données.

$$\begin{array}{r} 49,3 \\ \times 2,05 \\ \hline \end{array}$$

Afin de simplifier les calculs, nous pouvons multiplier par 1000 pour travailler avec des entiers et ensuite ajuster le résultat final.

3. **Application numérique :** Calculons en multipliant normalement puis ajustons pour les décimales.

$$493 \times 205 = 101065$$

Ensuite, nous ajustons le résultat pour les décimales: $\frac{101065}{100} = 1010,65$

4. **Conclusion :**

Par conséquent, la valeur de l'expression est $H = 1010,65$.

3. (1 point) $I = 496,891 + 25,72$

Pour résoudre l'expression $I = 496,891 + 25,72$, nous allons procéder à l'addition en alignant correctement les chiffres après la virgule.

1. **Alignement des nombres :**

$$\begin{array}{r} 496,891 \\ + 25,72 \\ \hline \end{array}$$

Notez que nous ajoutons des zéros à la fin de 25,72 pour que les décimales aient le même nombre de chiffres.

2. **Calcul colonne par colonne :**

- Additionnons les millièmes : $1 + 0 = 1$
- Additionnons les centièmes : $9 + 2 = 11$. Écrivons 1 et retenons 1.
- Additionnons les dixièmes : $8 + 7 = 15$. Ne pas oublier la retenue : $15 + 1 = 16$. Écrivons 6 et retenons 1.
- Additionnons les unités : $6 + 5 = 11$. Ne pas oublier la retenue : $11 + 1 = 12$. Écrivons 2 et retenons 1.
- Additionnons les dizaines : $9 + 2 = 11$. Ne pas oublier la retenue : $11 + 1 = 12$. Écrivons 2 et retenons 1.
- Additionnons les centaines : $4 + 0 = 4$. Ne pas oublier la retenue : $4 + 1 = 5$.

3. **Application numérique :**

$$I = 522,611$$

La valeur de l'expression est donc $I = \boxed{522,611}$.

Exercice 7 — Ordres de grandeur (1.5 point)

1. Donner un ordre de grandeur (et préciser à quel ordre de grandeur vous arrondissez) de :

Pour donner un ordre de grandeur des valeurs calculées ci-dessus, nous allons arrondir chaque résultat à la puissance de 10 la plus proche.

- Pour $G = 7467,26$, la puissance de 10 la plus proche est 10^4 . Ainsi, l'ordre de grandeur est $\boxed{10^4}$.
- Pour $H = 1010,65$, la puissance de 10 la plus proche est 10^3 . L'ordre de grandeur est donc $\boxed{10^3}$.
- Pour $I = 522,611$, la puissance de 10 la plus proche est 10^3 . Donc, l'ordre de grandeur est $\boxed{10^3}$.

En résumé, les ordres de grandeur des valeurs arrondies sont basés sur la puissance de 10 la plus proche, permettant une simplification et une interprétation rapide de la taille des valeurs.

- (a) (0.5 points) $J = 78,4 + 121,6$
(b) (0.5 points) $K = 2,98 \times 5,1$
(c) (0.5 points) $L = 1204,32 \times 98,8$

Exercice 9 — Problème (2.5 point)

1. Je paye 100 feuilles à 0,05 euros chacune, 1 classeur à 6 euros, et une règle à 2.4 euros. Je donne un billet de 50 euros. Combien doit-on me rendre ?

Pour calculer combien on doit vous rendre, nous devons d'abord déterminer le coût total de vos achats, puis soustraire ce montant du billet donné.

1. **Calcul de la somme dépensée :**

Pour déterminer le total des achats, nous utilisons la formule :

$$\text{Total} = (\text{nombre de feuilles} \times \text{prix par feuille}) + \text{prix du classeur} + \text{prix de la règle}$$

où

- nombre de feuilles = 100
- prix par feuille = 0.05
- prix du classeur = 6
- prix de la règle = 2.4

2. **Application numérique :**

$$\text{Total} = (100 \times 0.05) + 6 + 2.4 = 5 + 6 + 2.4 = 13.4$$

3. **Montant à rendre :**

Après avoir payé 13.4 avec un billet de 50, le montant à rendre sera :

$$\text{Montant rendu} = \text{billet donné} - \text{Total}$$

où

- billet donné = 50
- Total = 13.4

4. ****Application numérique :**:**

$$\text{Montant rendu} = 50 - 13.4 = 36.6$$

5. ****Conclusion/Interprétation :**:**

Vous devriez donc récupérer une somme de 36.6.